

2026—2027 年华师大二附中高一上国庆作业 1

集合与逻辑单元综合检测

一、填空题

3. “ $x^2 - x - 2 \leq 0$ ，则 $-1 \leq x \leq 2$ ”的否定形式为_____.

【答案】 若 $x^2 - x - 2 > 0$ ，则 $x < -1$ 或 $x > 2$

4. 已知 $p: |x - 3| < 5$ ， $q: 1 - a < x < 2a - 3$ ，且 p 是 q 的充分非必要条件，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

■ 由 $|x - 3| < 5$ 得 $-2 < x < 8$,

■ 又 p 是 q 的充分不必要条件，所以 $(-2, 8) \subset (1 - a, 2a - 3)$,

■ 即
$$\begin{cases} -2 \geq 1 - a \\ 8 \leq 2a - 3 \\ (2a - 3) - (1 - a) \neq 8 - (-2) \end{cases}, \text{解得 } a \geq \frac{11}{2}, \text{实数 } a \text{ 的取值范围是 } \left[\frac{11}{2}, +\infty \right).$$

5. 用反证法证明命题“设 $a, b \in \mathbb{R}$ ，则方程 $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ 与 $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ 至少有一个实根”时要做的假设是_____.

【答案】 假设 $a, b \in \mathbb{R}$ ，方程 $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ 与 $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ 都没有实根

6. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - mx + 6 = 0, x \in \mathbb{R}\}$ ，且 $A \cap \{2, 3\} = A$ ，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

■ 由 $A \cap \{2, 3\} = A$ ，得 $A \subseteq \{2, 3\}$,

■ 当 $A = \emptyset$ 时， $\Delta = m^2 - 24 < 0$ ，解得 $-2\sqrt{6} < m < 2\sqrt{6}$;

■ 当 $A = \{2\}$ 时，
$$\begin{cases} 2^2 - 2m + 6 = 0 \\ \Delta = m^2 - 24 = 0 \end{cases}, \text{无解};$$

■ 当 $A = \{3\}$ 时，
$$\begin{cases} 3^2 - 3m + 6 = 0 \\ \Delta = m^2 - 24 = 0 \end{cases}, \text{无解};$$

■ 当 $A = \{2, 3\}$ 时，
$$\begin{cases} 3^2 - 3m + 6 = 0 \\ 2^2 - 2m + 6 = 0 \end{cases}, \text{解得 } m = 5,$$

■ 所以实数 m 的取值范围是 $(-2\sqrt{6}, 2\sqrt{6}) \cup \{5\}$.

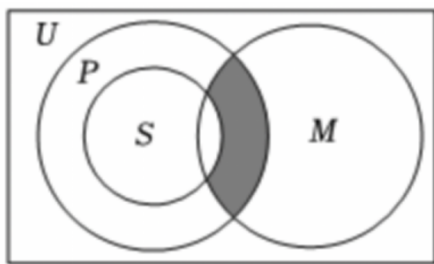
7. 已知 $a \in \mathbb{R}$ ，集合 $A = \left\{x \mid \frac{1}{2}a - 1 < x < \frac{1}{2}a + 1\right\}$ ，设关于 x 的不等式 $ax < a^2 + x - 1$ 的解集为 B ，若 $A \subset B$ ，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 因为 $ax < a^2 + x - 1$, 所以 $(a-1)x < (a-1)(a+1)$,
- ①当 $a = 1$ 时, $B = \varnothing$, $A \subset B$ 不可能成立;
- ②当 $a < 1$ 时, $B = \{x \mid x > a+1\}$, 因为 $A \subset B$, 所以 $\frac{1}{2}a - 1 \geq a+1$,
- 即 $a \leq -4$;
- ③当 $a > 1$ 时, $B = \{x \mid x < a+1\}$, 因为 $A \subset B$, 所以 $\frac{1}{2}a + 1 \leq a+1$,
- 即 $a > 1$;
- 综上所述, 实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -4] \cup (1, +\infty)$.

8. 已知 U 为全集, M 、 P 、 S 是 U 的三个子集, 用交、并、补关系将图中的阴影部分表示出来_____.

$$x+1,$$



【答案】 $(M \cap P) \cap \bar{S}$

9. 已知全集 $U = \{x \mid x = 3n, 1 \leq n \leq 5 \text{ 且 } n \in \mathbb{N}\}$, $A = \{x \mid x^2 - px + 27 = 0, p \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid x^2 - 15x + q = 0, q \in \mathbb{N}\}$, 且 $A \cup \bar{B} = \{3, 9, 12, 15\}$, 则 $p+q$ 的值为_____.

【解析】

- 因为全集 $U = \{3, 6, 9, 12, 15\}$, $A \cup \bar{B} = \{3, 9, 12, 15\}$,
- 所以 3、9、12、15 中可能有两个属于 A ,
- 因为 A 中的方程 $x^2 - px + 27 = 0$ 中, 两根之积 $x_1x_2 = 27$, 所以 $3, 9 \in A$,
- 所以 $p = 3 + 9 = 12$, 又 $12, 15 \notin A$, 所以 $12, 15 \notin B$,

- 因为 B 中的方程 $x^2 - 15x + q = 0$ 中, 两根之和 $x_3 + x_4 = 15$, 所以 $6, 9 \in B$,
- 则 $q = 6 \times 9 = 54$, 所以 $p + q = 66$.

10. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + (2a-3)x - 3a = 0, a \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}\}$, 集合 $B = \{x \mid x^2 + (a-3)x + a^2 - 3a = 0, a \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}\}$, 若 $A \neq B$, $A \cap B \neq \emptyset$, 则 $A \cup B =$ _____.

【解析】

- 设两个集合中的方程的公共解是 b ,
- 由 $b^2 + (2a-3)b - 3a = b^2 + (a-3)b + a^2 - 3a$, 得 $ab = a^2$,
- 则 $a = 0$ 或 $b = a$,
- 当 $a = 0$ 时, 不合题意,
- 当 $b = a$ 时, 即两个方程的公共解为 $b = a$,
- 将 $b = a$ 代入方程, 得 $a^2 = 2a$, $a = 2$,
- 所以 $A = \{2, -3\}$, $B = \{-1, 2\}$, 所以 $A \cup B = \{-1, 2, -3\}$.

11. 已知一个有四个数字元素的集合 S , S 的所有子集的元素和 (空集的元素和认为是 0) 的总和为 16192, 则 S 的元素之和等于_____.

【解析】

- 设 $S = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, S 的每个元素在所有子集中均出现 2^3 次,
- 故 $(a_1 + a_2 + a_3 + a_4) \cdot 2^3 = 16192$, 所以 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2024$,
- 故 S 的元素之和等于 2024.

12. 设 P 为非空实数集满足: 对任意给定的 $x, y \in P$ (x, y 可以相同), 都有 $x + y \in P, x - y \in P, xy \in P$, 则称 P 为封闭集. 关于封闭集有下列结论:

- ①集合 $P = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 为封闭集;
- ②集合 $P = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$ 为封闭集;
- ③若集合 P_1, P_2 为封闭集, 则 $P_1 \cup P_2$ 为封闭集;
- ④若集合 P 为封闭集, 则一定有 $0 \in P$;
- ⑤若集合 P_1, P_2 为封闭集, 则 $P_1 \cap P_2$ 为封闭集.

其中正确结论的序号是_____.

【解析】

- 对于集合 $P = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 取 $x = 2, y = -2$, 则 $x - y = 2 - (-2) = 4 \notin P$,
- 不满足封闭集的定义, 所以①错误.
- 对于集合 $P = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$, 设 $x = 2n_1, y = 2n_2, n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$.

- $x + y = 2n_1 + 2n_2 = 2(n_1 + n_2)$, 因为 $n_1 + n_2 \in \mathbb{Z}$, 所以 $x + y \in P$.
- $x - y = 2n_1 - 2n_2 = 2(n_1 - n_2)$, 因为 $n_1 - n_2 \in \mathbb{Z}$, 所以 $x - y \in P$.
- $xy = 2n_1 \times 2n_2 = 4n_1n_2 = 2(2n_1n_2)$, 因为 $2n_1n_2 \in \mathbb{Z}$, 所以 $xy \in P$.
- 满足封闭集的定义, 所以②正确.
- 令 $P_1 = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$, $P_2 = \{x \mid x = 3n, n \in \mathbb{Z}\}$, 都是封闭集.
- $P_1 \cup P_2$ 中, 取 $x = 2(x \in P_1)$, $y = 3(y \in P_2)$, $x + y = 5 \notin P_1 \cup P_2$,
- 不满足封闭集的定义, 所以③错误.
- 因为对任意 $x \in P$, 有 $x - x = 0 \in P$,
- 所以若集合 P 为封闭集, 则一定有 $0 \in P$, 所以④正确.
- 因为 P_1 、 P_2 为封闭集, 设 $x, y \in P_1 \cap P_2$, 则 $x, y \in P_1$ 且 $x, y \in P_2$.
- 因为 P_1 是封闭集, 所以 $x + y \in P_1, x - y \in P_1, xy \in P_1$.
- 因为 P_2 是封闭集, 所以 $x + y \in P_2, x - y \in P_2, xy \in P_2$.
- 所以 $x + y \in P_1 \cap P_2, x - y \in P_1 \cap P_2, xy \in P_1 \cap P_2$, 满足封闭集的定义,
- 所以⑤正确.
- 故正确的是②④⑤.

二、选择题

13. 已知集合 $A = \{1, 3, \sqrt{m}\}$, $B = \{1, m\}$, $B \subseteq A$, 则 $m = (\quad)$

- A. 0 或 $\sqrt{3}$ B. 0 或 3
C. 1 或 $\sqrt{3}$ D. 1 或 3

【解析】

- 因为集合 $A = \{1, 3, \sqrt{m}\}$, $B = \{1, m\}$, $B \subseteq A$, 所以 $m = 3$ 或 $m = \sqrt{m}$,
- 若 $m = 3$, $A = \{1, 3, \sqrt{3}\}$, $B = \{1, 3\}$, 满足 $B \subseteq A$,
- 若 $m = \sqrt{m}$, 解得 $m = 1$ 或 $m = 0$,
- ①若 $m = 0$, 则 $A = \{1, 3, 0\}$, $B = \{1, 0\}$, 满足 $B \subseteq A$.
- ②若 $m = 1$, 则 A 、 B 不满足集合中元素的互异性, 舍去.
- 综上, $m = 0$ 或 $m = 3$. 故选 B.

14. 设集合 A, B, C, D 是全集 X 的子集, $A \cap B \neq \emptyset, A \cap C \neq \emptyset$, 则下列选项中正确的是()

- A. 如果 $D \subset B$ 或 $D \subset C$, 则 $D \cap A \neq \emptyset$
- B. 如果 $D \subset A$, 则 $\overline{D} \cap B \neq \emptyset, \overline{D} \cap C \neq \emptyset$
- C. 如果 $A \subset D$, 则 $\overline{D} \cap B = \emptyset, \overline{D} \cap C = \emptyset$
- D. 上述各项都不正确

【解析】

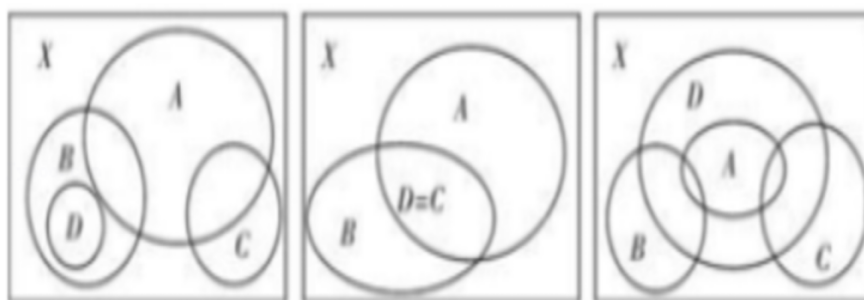
- 用韦恩图表示每个选项:

足 $B \subseteq A$,

满足 $B \subseteq A$.

的互异性, 舍去.

$\emptyset, A \cap C \neq \emptyset$, 则下列选项中正确



- 由第一个图得选项 A 错,
- 由第二个图得选项 B 错, 由第三个图得选项 C 错, 故选 D.

15. 设数集 M 同时满足条件① M 中不含元素 $-1, 0, 1$, ②若 $a \in M$, 则 $\frac{1+a}{1-a} \in M$. 则下列结论正确的是()

- A. 集合 M 中至多有 2 个元素 B. 集合 M 中至多有 3 个元素
C. 集合 M 中有且仅有 4 个元素 D. 集合 M 中有无穷多个元素

【解析】

- 若集合只含有一个元素, 则 $\frac{1+a}{1-a} = a$, 即 $1+a = a-a^2$, 即 $-a^2 = 1$, 不成立.
- 当 $a = 3$ 时, $\frac{1+3}{1-3} = -2 \in M$, 所以 $\frac{1-2}{1+2} = -\frac{1}{3} \in M$, 所以 $\frac{1-\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3}} = \frac{1}{2} \in M$,
- 所以 $\frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 3$, 开始重复了, 所以 $M = \left\{3, -2, -\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right\}$;
- 当 $a = 2$ 时, $\frac{1+2}{1-2} = -3 \in M$, 所以 $\frac{1-3}{1+3} = -\frac{1}{2} \in M$, 所以 $\frac{1-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} = \frac{1}{3} \in M$,
- 所以 $\frac{1+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = 2$, 开始重复了, 所以 $M = \left\{2, -3, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}\right\}$,
- 此时也只要四个元素;
- 当 $a = \frac{3}{4} \in M$, 则 $7 \in M$, 若 $7 \in M$, 则 $-\frac{4}{3} \in M$,
- 若 $-\frac{4}{3} \in M$, 则 $-\frac{1}{7} \in M$, 若 $-\frac{1}{7} \in M$, 有 $\frac{3}{4} \in M$,
- 由归纳推理得, 集合 M 中有且仅有 4 个元素. 故选 C.

16. 已知集合 $M = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 0 < x \leq 15\}$, A_1, A_2, A_3 满足: ① $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$; ②每个集合都恰有 5 个元素. 集合 A_i ($i = 1, 2, 3$) 中最大元素与最小元素之和称为 A_i 的特征数, 记为 X_i ($i = 1, 2, 3$), 则 $X_1 + X_2 + X_3$ 的值不可能为()

- A. 37 B. 39 C. 48 D. 57

【解析】

- 因为集合 $M = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 0 < x \leq 15\} = \{1, 2, 3, \dots, 15\}$,
- 又因为集合 A_1, A_2, A_3 中, 每个集合恰有 5 个元素,
- 且 $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$ 有 15 个元素, 所以集合 A_1, A_2, A_3 中没有重复元素,
- 因为 1 是集合 M 中数值最小的元素, 15 是集合 M 中数值最大的元素,
- 所以在 A_i 的特征数构成中, 必有 1 和 15, 不妨设 $1 \in A_1, 15 \in A_1$,
- 要使 $X_1 + X_2 + X_3$ 最大, 则应该在集合 A_1 中首先放置数值较小的元素,
- 即 $A_1 = \{1, 2, 3, 4, 15\}$, 所以 5 与 14 是剩下元素中数值最小或最大的元素,

- 同理,不妨设 $5 \in A_2$, $14 \in A_2$, 接着在 A_2 中再次放置数值较小的元素,
- 即 $A_2 = \{5, 6, 7, 8, 14\}$, 则 $A_3 = \{9, 10, 11, 12, 13\}$,
- 此时 $X_1 + X_2 + X_3$ 有最大值为 $1 + 15 + 5 + 14 + 9 + 13 = 57$,
- 即 $X_1 + X_2 + X_3 \leq 57$;
- 要使 $X_1 + X_2 + X_3$ 最小, 则在集合 A_1 中首先放置数值较大的元素,
- 即 $A_1 = \{1, 12, 13, 14, 15\}$, 所以 2 与 11 是剩下元素中数值最小或最大的元素,
- 同理,不妨设 $2 \in A_2$, $11 \in A_2$, 接着在 A_2 中再次放置数值较大的元素,
- 即 $A_2 = \{2, 8, 9, 10, 11\}$, 则 $A_3 = \{3, 4, 5, 6, 7\}$,
- 此时 $X_1 + X_2 + X_3$ 有最小值为 $1 + 15 + 2 + 11 + 3 + 7 = 39$,
- 即 $X_1 + X_2 + X_3 \geq 39$,
- 综上, $39 \leq X_1 + X_2 + X_3 \leq 57$, 故选 A.

三、解答题

17. 已知全集为 $\mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid y = \sqrt{(2+x)(4-x)}\}$, $B = \{x \mid -1 < x < m+1\}$.

- (1) 若 $m = 4$, 求 $A \cup B$, $\overline{A} \cap B$;
- (2) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 集合 $A = \{x \mid y = \sqrt{(2+x)(4-x)}\} = \{x \mid -2 \leq x \leq 4\}$,

- 当 $m = 4$ 时, $B = \{x \mid -1 < x < 5\}$.
- 所以 $A \cup B = [-2, 5)$, $\overline{A} = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 4\}$, $\overline{A} \cap B = (4, 5)$.

(2) 因为 $B \subseteq A$,

- 当 $C = \emptyset$ 时, $m \leq -2$, $B \subseteq A$ 成立;
- 当 $C \neq \emptyset$ 时, $m > -2$, $-1 < m+1 \leq 4$, 解得 $-2 < m \leq 3$,
- 综上, $m \leq 3$, 所以实数 m 的取值范围是 $(-\infty, 3]$.

18. 用反证法证明: 若 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 且 $x = a^2 - 2b + 1$, $y = b^2 - 2c + 1$, $z = c^2 - 2a + 1$, 则 x, y, z 中至少有一个不小于 0.

【解析】

- 假设 x, y, z 均小于 0, 即 $x = a^2 - 2b + 1 < 0$ ①, $y = b^2 - 2c + 1 < 0$ ②,
- $z = c^2 - 2a + 1 < 0$ ③, ①+②+③得 $x + y + z = (a-1)^2 + (b-1)^2 + (c-1)^2 < 0$,
- 这与 $(a-1)^2 + (b-1)^2 + (c-1)^2 \geq 0$ 矛盾, 则假设不成立,
- 所以 x, y, z 中至少有一个不小于 0, 得证.

19. 已知全集为 $\mathbb{R}$, 实数 a, b 满足 $a \neq b$, 集合 $M = \{x \mid x^2 - 3x - 4 \leq 0\}$, 集合 $A = \{x \mid (x+a)(x+b) > 0\}$, 集合 $B = \{x \mid x^2 + (a-2)x - 2a > 0\}$.

- (1) 若 $\bar{A} = M$, 求 a, b 的值;
- (2) 若 $a > b > -1$, 求 $A \cap B$;
- (3) 若 $a^2 + a \in \bar{B}$, 求 a 的取值范围.

【解析】

(1) $M = \{x \mid x^2 - 3x - 4 \leq 0\} = \{x \mid -1 \leq x \leq 4\}$, $A = \{x \mid (x+a)(x+b) \leq 0\}$,

■ 因为 $\bar{A} = M$, 所以 $a = 1, b = -4$ 或 $a = -4, b = 1$.

(2) 因为 $a > b > -1$, 所以 $-a < -b < 1$, 所以 $A = \{x \mid x < -a \text{ 或 } x > -b\}$,

■ 因为 $B = \{x \mid x^2 + (a-2)x - 2a > 0\} = \{x \mid x < -a \text{ 或 } x > 2\}$,

■ 所以 $A \cap B = \{x \mid x < -a \text{ 或 } x > 2\}$,

(3) $\bar{B} = \{x \mid (x-2)(x+a) \leq 0\}$,

■ 由 $a^2 + a \in \bar{B}$, 得 $(a^2 + a - 2)(a^2 + 2a) \leq 0 \Leftrightarrow a(a-1)((a-2)^2 \leq 0$,

■ 解得 $a = 2$ 或 $0 \leq a \leq 1$, 故 a 的取值范围是 $[0, 1] \cup \{2\}$.

20. 设数集 A 由实数构成, 若 $x \in A$ ($x \neq 1$ 且 $x \neq 0$), 则 $\frac{1}{1-x} \in A$.

- (1) 若 $2 \in A$, 则 A 中至少还有几个元素;
- (2) 集合 A 是否为双元素集合? 请说明理由;
- (3) 若 A 中元素个数不超过 8 个, 所有元素的和为 $\frac{14}{3}$, 且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积, 求集合 A .

【解析】

(1) 若 $x \in A$, 则 $\frac{1}{1-x} \in A$, 又 $2 \in A$, 所以 $\frac{1}{1-2} = -1 \in A$,

■ 所以 $\frac{1}{1-(-1)} = \frac{1}{2} \in A$, 所以 $\frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2 \in A$,

■ 所以 A 中至少还有 2 个元素;

(2) 若 $x \in A$ ($x \neq 1$ 且 $x \neq 0$), 则 $\frac{1}{1-x} \in A$,

■ 则 $\frac{1}{1-\frac{1}{1-x}} = \frac{1-x}{-x} \in A$, 则 $\frac{1}{1-\frac{1-x}{-x}} = x \in A$

■ 若 A 为双元素集, 则 $x = \frac{1}{1-x}$ 或 $x = \frac{1-x}{-x}$ 或 $\frac{1}{1-x} = \frac{1-x}{-x}$, 均无解,

■ 所以 A 不可能为双元素集;

(3) 由 $x \in A$, $\frac{1}{1-x} \in A$, 得 $\frac{1}{1-\frac{1}{1-x}} = \frac{x-1}{x} \in A$, 得 $\frac{1}{1-\frac{x-1}{x}} = x \in A$,

- 所以 $\left\{x, \frac{1}{1-x}, \frac{x-1}{x}\right\} \subseteq A$, 而 $x \cdot \frac{1}{1-x} \cdot \frac{x-1}{x} = -1$,
- A 中元素个数为 3 的倍数, 则 A 中元素只有 6 个,
- 因为 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积,
- 不妨设 $x^2 = 1$, 解得 $x = -1$ 或 $x = 1$ (舍), 则 $-1, \frac{1}{2}, 2 \in A$,
- 所以 $-1 + \frac{1}{2} + 2 + m + \frac{1}{1-m} + \frac{m-1}{m} = \frac{14}{3}$, 解得 $m = -\frac{1}{2}$ 或 $m = 3$ 或 $m = \frac{2}{3}$,
- 所以 $A = \left\{\frac{1}{2}, 2, -1, -\frac{1}{2}, 3, \frac{2}{3}\right\}$.

21. 求已知集合 $M = \left\{\frac{1}{k} \mid 1 \leq k \leq 100 \text{ 且 } k \in \mathbb{N}^*\right\}$, $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 其中 $n \in \mathbb{N}^*$, 且 $n \geq 2$.

若 $A \subseteq \mathbb{N}$, 且对集合 A 中的任意两个元素 a_i, a_j , $i \neq j$ 都有 $|a_i - a_j| \geq \frac{1}{30}$ 则称集合 A 有性质 P .

(1) 判断集合 $\left\{\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}\right\}$ 是否具有性质 P ;

(2) 若集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 具有性质 P .

①求证: $a_i - a_j$ 的最大值大于等于 $\frac{n-1}{30}$;

②求 A 的元素个数 n 的最大值.

【解析】

(1) 集合为 $\left\{\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}\right\}$, 又 $\frac{1}{6} - \frac{1}{7} = \frac{1}{42} < \frac{1}{30}$, 所以该集合不具有性质 P ;

(2) ①因为集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 具有性质 P ,

▪ 不妨设 $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n$, 则 $a_i - a_j \geq \frac{1}{30}$ ($i > j$),

▪ 所以 $a_n - a_1 = (a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \dots + (a_2 - a_1) \geq \frac{n-1}{30}$,

▪ 故 $a_i - a_j$ 的最大值大于等于 $\frac{n-1}{30}$;

▪ ② $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 不妨设 $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n$,

▪ 要使 A 的元素个数 n 最大,

▪ 则 A 中的元素满足 $a_n = \frac{1}{k}$, $a_{n-1} = \frac{1}{k+1}$, $\dots$, $a_1 = \frac{1}{k+n-1}$ ($k \in \mathbb{N}^*$),

▪ 又由①得 $a_2 - a_1 = \frac{1}{k+n-2} - \frac{1}{k+n-1} \geq \frac{n-1}{30}$,

▪ 所以 $(k+n-2)(k+n-1) \leq 30$, 又 $a_n - a_{n-1} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \geq \frac{1}{30}$,

▪ 所以 $k(k+1) \leq 30$, 所以 $1 \leq k \leq 5$ ($k \in \mathbb{N}^*$),

▪ 当 $k = 5$ 时, 由 $(k+n-2)(k+n-1) \leq 30$, 解得 $n \leq 2$, $n \in \mathbb{N}^*$;

▪ 当 $k = 4$ 时, 由 $(k+n-2)(k+n-1) \leq 30$, 解得 $n \leq 3$, $n \in \mathbb{N}^*$;

- 当 $k = 3$ 时, 由 $(k + n - 2)(k + n - 1) \leq 30$, 解得 $n \leq 4$, $n \in \mathbb{N}^*$;
- 当 $k = 2$ 时, 由 $(k + n - 2)(k + n - 1) \leq 30$, 解得 $n \leq 5$, $n \in \mathbb{N}^*$;
- 当 $k = 1$ 时, 由 $(k + n - 2)(k + n - 1) \leq 30$, 解得 $n \leq 6$, $n \in \mathbb{N}^*$.
- 故 A 的元素个数 n 的最大值为 6, 此时集合 $A = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots, \frac{1}{6}\right\}$.